

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка программ с ветвлением на C++

Тема: условные конструкции if/else и switch

Ф.И.О.
студента

Группа

Дата
выполнения

Оценка

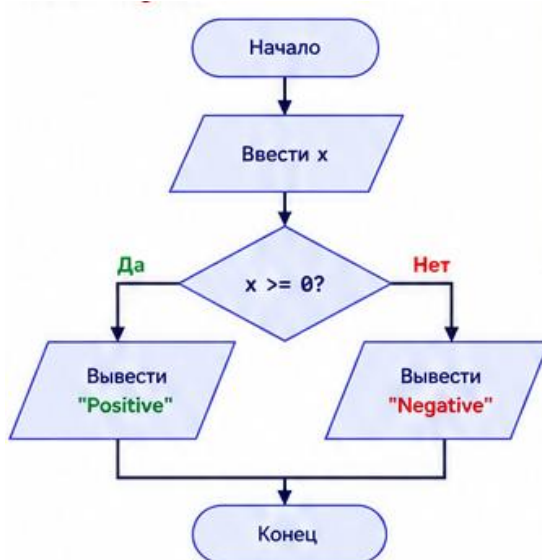
Цель работы: научиться разрабатывать программы, в которых выполнение зависит от условия; применять операторы сравнения, логические операторы и конструкции if/else и switch.

Задачи: закрепить синтаксис и навыки использования ветвлений при решении практических задач.

Требования: программы должны быть реализованы на языке C++. Использовать только изученные темы (ветвления, логические операторы). Циклы, массивы и пользовательские функции не использовать, если это не указано отдельно.

1. Задание 1. Написать программу по блок-схеме

Условие: пользователь вводит число. Если число положительное или равно нулю — вывести "Positive", иначе — "Negative".



Требуется:

1. Определить тип переменной.
2. По блок-схеме написать программу на C++.
3. Проверить программу минимум на трёх значениях: 7, 0, -4.
4. Записать результаты тестирования.

Пример тестирования

Входные данные x	Результат
7	Positive
0	Positive
-4	Negative

2. Самостоятельные задания (if / else)

Средний уровень сложности. Реализуйте программы по описанию.

№	Задание	Что отрабатывается	
<pre>#include <iostream> using namespace std; void t1() { int a; cin >> a; if (a > 0) { cout << "положительное" << endl; } else if (a < 0) { cout << "отрицательное" << endl; } else { cout << "ноль" << endl; } } void t2() { int a; cin >> a; if (a % 2 == 0) { cout << "четное" << endl; } else { cout << "нечетное" << endl; } }</pre>	Ввести целое число. Определить, положительное оно, отрицательное или равно нулю. Вывести соответствующее сообщение.	if / else if / else	
2	Ввести целое число. Определить, является ли оно чётным.	%, ==, if/else	
<pre>void t3() { int a; cin >> a; if (a >= 18 && a <= 60) { cout << "доступ разрешен" << endl; } else { cout << "доступ запрещен" << endl; } } void t4() { int a, b, c, s; cout << "Введите три числа: "; cin >> a >> b >> c; if (a > b && a > c) { s = a; } else if (b > a && b > c) { s = b; } else { s = c; } cout << "Самое большое число: " << s << endl; }</pre>	Ввести возраст. Если возраст от 18 до 60 лет включительно — вывести «Доступ разрешён», иначе — «Доступ запрещён».	&&, диапазон	
4	Ввести три числа. Определить максимальное из них.	несколько условий, else if	
5	<pre>void t5() { int a; cin >> a; if (a >= 90) { cout << "отлично" << endl; } else if (a <= 89 && a >= 75) { cout << "хорошо" << endl; } else if (a <= 74 && a >= 50) { cout << "удовлетворительно" << endl; } else { cout << "неудовлетворительно" << endl; } }</pre>	Ввести балл от 0 до 100. Вывести результат: 90–100 — Отлично; 75–89 — Хорошо; 50–74 — Зачёт; < 50 — Незачёт.	цепочка if – else if – else

Для каждого задания:

- привести код программы;
- проверить минимум на 3 значениях;
- показать скриншоты результата;
- сделать краткий вывод.

3. Логические выражения

При следующих значениях переменных определите результат выражений вручную, затем проверьте в программе:

```

int age = 20;
int score = 75;
bool blocked = false;

```

Выражение	Результат (true/false)
age >= 18	true

Выражение	Результат (true/false)
age >= 18 && age <= 60	true
score >= 50 age >= 21	false
!blocked	false
age < 18 score >= 70	false

4. Найдите ошибки

Дана программа. Определите ошибку, объясните, в чём она заключается, исправьте программу и проверьте её работу.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int age;
    cin >> age;

    if (age == 18)
    {
        cout << "Возраст равен 18";
    }
    else
    {
        cout << "Возраст не равен 18";
    }

    return 0;
}
```

Подумайте и ответьте:

- Что делает оператор = ?
- Указывает значение переменной
- Чем он отличается от == ?
- Сравнивает равно ли
- Почему эта ошибка часто встречается?
- Одинаковые символы
- Напишите правильный вариант программы.
- Исправил прям там
- Проверьте программу при age = 18 и age = 20.

6. Самостоятельные задания (switch)

№	Задание
<pre>#include <iostream> using namespace std; int name() { int a; cout << "Введите число: "; cin >> a; if (a == 1) { cout >> "start"; } else if (a == 2) { cout >> "settings"; } else if (a == 3) { cout >> "exit"; } else { cout >> "unknown command"; } }</pre>	Ввести число 1–3: 1 → Start, 2 → Settings, 3 → Exit. Для остальных значений вывести «Unknown command».

№	Задание
2 <pre> #include <iostream> using namespace std; int name() { int a; cout << "Введите число: "; cin >> a; if (a == 1) { cout >> "понедельник"; } else if (a == 2) { cout >> "вторник"; } else if (a == 3) { cout >> "среда"; } else if (a == 4) { cout >> "четверг"; } else if (a == 5) { cout >> "пятница"; } else if (a == 6) { cout >> "суббота"; } else if (a == 7) { cout >> "воскресенье"; } else { cout >> "error"; } return 0; } </pre>	Ввести номер дня недели (1–7) и вывести название дня на английском или русском языке.
3 <pre> #include <iostream> using namespace std; int name() { int a; cout << "Введите число: "; cin >> a; if (a == 1) { cout >> "январь"; } else if (a == 2) { cout >> "февраль"; } else if (a == 3) { cout >> "март"; } else if (a == 4) { cout >> "апрель"; } else if (a == 5) { cout >> "май"; } else if (a == 6) { cout >> "июнь"; } else if (a == 7) { cout >> "июль"; } else if (a == 8) { cout >> "август"; } else if (a == 9) { cout >> "сентябрь"; } else if (a == 10) { cout >> "октябрь"; } } </pre>	Ввести номер месяца (1–12) и вывести название месяца.

№	Задание
4 <pre> #include <iostream> using namespace std; int name() { int a,b,c,s; cout << "Введите число(1=+, 2=-, 3=*, 4=/): "; cin >> a; cout << "Введите первое число: "; cin >> b; cout << "Введите второе число: "; cin >> c; if (a == 1) { s = b + c; cout << "Результат: " << s << endl; } else if (a == 2) { s = b - c; cout << "Результат: " << s << endl; } else if (a == 3) { s = b * c; cout << "Результат: " << s << endl; } else if (a == 4) { if (c == 0) { cout << "Ошибка: деление на ноль!" << endl; } else { s = b / c; cout << "Результат: " << s << endl; } } else { cout << "Ошибка: неверный оператор!" << endl; } } </pre>	Ввести число 1–4 (операция): 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Затем ввести два числа и выполнить выбранную операцию.
5 <pre> #include <iostream> using namespace std; int name() { int a; cout << "число действия(1=профиль,2=сообщения,3= настройки,4=помощь,5=выход):"; cin >> a; if (a == 1) { cout << "вы выбрали профиль" << endl; } else if (a == 2) { cout << "вы выбрали сообщения" << endl; } else if (a == 3) { cout << "вы выбрали настройки" << endl; } else if (a == 4) { cout << "вы выбрали помощь" << endl; } else if (a == 5) { cout << "вы выбрали выход" << endl; } else { cout << "неверный ввод" << endl; } } </pre>	Создать меню программы: 1 — Profile, 2 — Messages, 3 — Settings, 4 — Help, 5 — Exit. Для неправильного значения использовать default.

7. Что выбрать: if или switch?

Для каждой ситуации укажите, что лучше использовать, и объясните почему.

Ситуация	if / switch
Проверить age >= 18	if
Выбрать пункт меню 1–5	switch
Проверить score >= 50 && score <= 100	if
Вывести день недели по номеру	switch
Проверить пароль и логин одновременно	switch
Выбрать месяц 1–12	switch

8. Дополнительное задание (повышенный уровень)

Разработать программу «Мини-калькулятор».

- Пользователь выбирает операцию: 1 — Addition; 2 — Subtraction; 3 — Multiplication; 4 — Division.
-
- Затем вводит два числа и получает результат.

- Для деления обязательно проверить деление на ноль с помощью if.
- Основной выбор операции реализовать с помощью switch.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a,b,c,s;
    cout << "Введите число(1=+, 2=-, 3=*, 4=/): ";
    cin >> a;
    cout << "Введите первое число: ";
    cin >> b;
    cout << "Введите второе число: ";
    cin >> c;
    if (a == 1) {
        s = b + c;
        cout << "Результат: " << s << endl;
    }
    else if (a == 2) {
        s = b - c;
        cout << "Результат: " << s << endl;
    }
    else if (a == 3) {
        s = b * c;
        cout << "Результат: " << s << endl;
    }
    else if (a == 4) {
        if (c == 0) {
            cout << "Ошибка: деление на ноль!" << endl;
        }
        else {
            s = b / c;
            cout << "Результат: " << s << endl;
        }
    }
    else {
        cout << "Ошибка: неверный оператор!" << endl;
    }
}
```

Критерии оценивания

Раздел	Баллы
1. Программа по блок-схеме	15
2. 5 заданий if/else	25
3. Логические выражения	10
4. Поиск ошибок (= и ==)	10
5. 5 заданий switch	25
6. Сравнение if и switch	5
7. Проверка программ и скриншоты	5
8. Защита работы	5
Итого	100

Требования к отчёту

- исходные коды программ;
- скриншоты результатов выполнения;
- таблицы тестирования (входные данные и результаты);
- краткие выводы по каждому заданию;
- итоговый отчёт в формате .docx или .pdf.

Краткий вывод по работе
